姜兆源 Chao-Yuan Chiang (Tera)

大學部四年級・國立中山大學・機械與機電工程學系

cdtera2446890@gmail.com | linkedin.com/in/…-243b0a317 | github.com/tera0406 | tera0406.github.io

研究興趣：機器人操作與控制・系統辨識・Sim-to-real・學習式策略與控制的結合

學歷

國立中山大學・學士（就讀中） 就讀中

機械與機電工程學系・大學部四年級

新加坡南洋理工大學（NTU）・交換學生 2027/01 – 2027/05

修讀智慧製造與機器人相關課程

經歷

UROP 研究實習生・City Science Lab @ Taipei Tech・國立臺北科技大學 2026/07 – 2026/08

- 在 MuJoCo 學習機械手臂的基礎：工作空間、動力學與阻抗力矩補償。
- 在實體機械手臂上嘗試系統辨識（system ID）。
- 參與三人團隊的 OpenArm 雙臂物品交接專案：VR 遙操作錄製示範、Isaac Lab Mimic 資料擴增、微調 SmolVLA，並在模擬與真機上評估。

研究與專案

多模態融合與備援式 AI 決策之智慧分類垃圾桶 國科會計畫 2026/07 – 2027/02

國科會大專學生研究計畫・指導老師：楊政融 副教授

結合影像與撞擊聲辨識垃圾材質；模型沒把握時，再交給雲端視覺語言模型複核。加上雲端複核後，測試集準確率達 99.49%。**我的角色：**專題組長；負責機電整合與 PC、樹莓派、ESP32 之間的通訊。機構與核心 AI 模型由組員負責。

OpenArm 雙臂物品交接：Real2Sim2Real 模仿學習 2026 年 7–8 月

UROP 暑期研究實習・City Science Lab @ Taipei Tech

訓練 OpenArm 雙臂執行品客罐交接任務：以 VR 遙操作錄製示範、Isaac Lab Mimic 擴增資料，微調 SmolVLA，並在模擬與真機上評估。**我的角色：**三人團隊成員（暑期 UROP 研究實習）。

TEL Robot Combat 射球機器人 2025 年 7–12 月

2025 東京威力科創機器人大賽・指導老師：楊政融 副教授、翁愷貽 助理教授

設計能自動瞄準、把球射進九宮格靶孔的射球機器人；團隊獲創意技術獎特優。**我的角色：**隊長；負責硬體架構與全機機構設計，軟體與 AI 由隊友負責。

機器導航課程實作

清華大學 AI 聯盟・機器導航課程

實作 A*、RRT* 路徑規劃與 Stanley、LQR 軌跡追蹤，並在 ROS 2 上練習節點通訊。**我的角色：**修課實作。

著作

Modality-Robust Confidence-Gated Cascade for Edge–Cloud Waste Sorting: Design and Evaluation on a Physical Prototype 審查中

期刊稿件・IEEE Access（Regular Manuscript）

獲獎與計畫

創意技術獎 特優・2025 TEL Robot Combat（第 10 屆東京威力科創機器人大賽） 2025

國科會大專學生研究計畫 核定通過・國家科學及技術委員會（計畫編號 115-2813-C-110-129-E） 2026